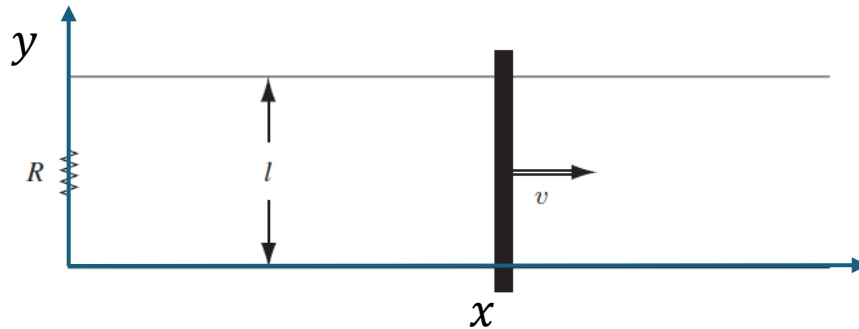


Avaliação III – 02/07/2026

Atenção: (1) respostas sem justificativas não serão consideradas, (2) verifique se o problema pede uma grandeza escalar ou vetorial.

1. Uma corrente I percorre um fio longo e retilíneo de raio a . Se o fio for feito de um material linear (como cobre ou alumínio, por exemplo) com suscetibilidade magnética χ_M , e a corrente estiver distribuída uniformemente, (a) Determine, usando o cálculo do campo $\mathbf{H}$ o campo magnético $\mathbf{B}$ dentro e fora do fio, (b) quais são as correntes superficiais e volumétricas ligadas?
2. Considere uma espira circular de raio R , centrada na origem. Nessa região, existe um campo magnético não uniforme e dependente do tempo $\mathbf{B}(r, \theta) = kr^2t^3\hat{\mathbf{z}}$ onde k é uma constante e r é a distância da origem. (a) Determine a força eletromotriz induzida na espira. (b) Determine o campo elétrico induzido $\mathbf{E}(r, \theta)$.
3. Uma barra metálica desliza sem atrito sobre dois trilhos condutores paralelos separados por uma distância l . Um resistor ôhmico R está conectando aos trilhos, e um campo magnético uniforme $\mathbf{B}$, apontando para dentro da página, preenche toda a região.



- (a) Usando apenas a Lei de Lenz, (sem contas, só com argumentos sobre o fluxo magnético), determine a direção da corrente induzida.
- (b) **Usando a Lei de Faraday na forma integral**, obtenha a corrente no resistor.

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\frac{\partial}{\partial t} \int \mathbf{B} \cdot d\mathbf{a}$$

Para isso: use o caminho da integral de linha sendo ao longo corrente obtida na letra (a). **Indique e justifique** a direção de $\mathbf{E}$, $d\mathbf{l}$, $\mathbf{B}$ e $d\mathbf{a}$. Para a integral de linha, considere que a diferença de potencial entre os terminais do resistor é dada pela Lei de Ohm, e que o campo elétrico nos fios é desprezível comparado ao campo dentro do resistor.

Cap. 6- Campos magnéticos na matéria:

$$\mathbf{K}_b \equiv \mathbf{M} \times \hat{\mathbf{n}} \quad \mathbf{J}_b \equiv \nabla \times \mathbf{M} \quad \mathbf{H} \equiv \frac{\mathbf{B}}{\mu_0} - \mathbf{M} \quad \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}_f \quad \oint_S \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I_f \quad \mathbf{M} = \chi_m \mathbf{H} \quad \mu \equiv \mu_0(1 + \chi_m)$$

Cap. 7 - Eletrodinâmica:

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\frac{\partial}{\partial t} \int \mathbf{B} \cdot d\mathbf{a} \quad \varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} \quad \Phi \equiv \int \mathbf{B} \cdot d\mathbf{a} \quad V_a - V_b = -\int_b^a \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$$